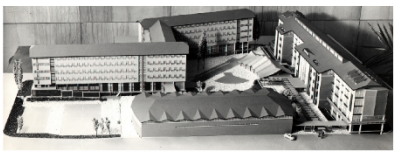
CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

IMPIANTI ELETTRICI
ANALISI NUOVI PREZZI

C1088	E	GE	BOQ	00	142	r00
Codice commessa	Fase	Disciplina	Sottodisciplina	Livello	Progressivo	Revisione

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	OTTOBRE 2026	Emissione PE	D.Z.	D.Z.	A.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP.001	QUADRO ELETTRICO GENERALE DI MEDIA TENSIONE QGMT Fornitura e posa in opera d quadro di media tensione: Quadro SM6 con protezione arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA x 1s Tensione nominale kV 24 Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz / 1min valore efficace kV 50 Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2 / 50 microS valore di picco kV 125 Tensione di esercizio kV 15 Frequenza nominale Hz 50 / 60 N° fasi 3 Corrente nominale delle sbarre principali A 630 Corrente nominale max delle derivazioni A 630 Corrente nominale ammissibile di breve durata kA 12,5 Corrente nominale di picco kA 31,5 Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale kA 12,5 Durata nominale del corto circuito s 1 Tensione nominale degli ausiliari V Larghezza mm 3418 Altezza mm 2050 Profondità mm 1220 COMPOSTO DA: Leva di manovra SM6 Pannello finale di chiusura del quadro Gateway Ethernet + web server Com'X 510 (aux 24Vcc) Ricevitore Zigbee ZBRN32 (aux 24-240Vcc/Vca) STO300 - Sensore di temperatura ambiente esterna SHO100 - Sensore di umidita' ambiente esterna OsiSense XT - Sensore rilevamento allagamento (rif. OSIS_XT_L) XCDM - Sensore allarme intrusione (rif. XCSDM_L) IM 24kV-12.5kA-630A unita' arrivo/partenza con IMS IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV Com man a passaggio di punto morto tipo CIT Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto Cella bassa tens da 375x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Toroide omopolare chiuso tipo CSH 160 Diam=160mm CEI 0-16 rapporto 470/1 N.1 kit 3 sensori rilevazione termica arrivo/partenza cavi connessi a Com'X510/SMD DM1J SF1 24kV-12.5kA-630A unita' interr. ris. semplice sez. TA IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV TV f/m VRQ2/S2 Ue15kV Rapp 15000:r3/100:r3/100:3 - 15VA cl05/50VA cl05-3P Resistenza antiferrorisonanza cablata TA ARM3/N1F 300/5A 25kAx1s 2,5VA 5P30 - 7,5VA 5P10 - cl.1 Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO) Blocco chiave tipo tubolare su interr chiave libera in pos. di aperto Sganc di chiusura e rele' antiric per com RI manuale 24Vcc Contamanovre per com RI Motor per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca Interr. con ciclo di operazioni standard (O-3mn-CO-3mn-CO) Sganc semplice di apertura 220Vca-230Vca Com man a manovra dipendente tipo CS1 Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita' interrutt Cella bassa tens da 750x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Alimentaz. aux. Sepam 1000+a 24Vcc Sepam S41 CEI 0-16 con visore conn. TA std, ATTENZIONE considerare le tempistiche di consegna, fare riferimento al Vs. contatto commerciale MES114, modulo 10 ingressi 4 uscite (ingressi alim 24/250 Vcc) ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m Software SFT2841				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	Interruttore automatico protezione circuiti aux DM1A SF1 24kV-12.5kA-630A unita' interr. semplice sez. e TA IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6 Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO) Blocco chiave tipo tubolare su interr chiave libera in pos. di aperto Sganc di chiusura e rele' antiric per com RI manuale 24Vcc Contamanovre per com RI Motor per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca Interr. con ciclo di operazioni standard (O-3mn-CO-3mn-CO) Sganc semplice di apertura 220Vca-230Vca Com man a manovra dipendente tipo CS1 Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di chiuso Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita' interrutt Cella bassa tens da 750x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Alimentaz. aux. Sepam 1000+a 24Vcc Sepam S20 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m Toroide omopolare chiuso tipo CSH 120 Diam=120mm N.1 kit 3 sensori rilevazione termica arrivo/partenza cavi connessi a Com'X510/SMD DM1A SF1 24kV-12.5kA-630A unita' interr. semplice sez. e TA IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6 Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO) Blocco chiave tipo tubolare su interr chiave libera in pos. di aperto Sganc di chiusura e rele' antiric per com RI manuale 24Vcc Contamanovre per com RI Motor per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca Interr. con ciclo di operazioni standard (O-3mn-CO-3mn-CO) Sganc semplice di apertura 220Vca-230Vca Com man a manovra dipendente tipo CS1 Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di chiuso Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita' interrutt Cella bassa tens da 750x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Alimentaz. aux. Sepam 1000+a 24Vcc Sepam S20 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m Toroide omopolare chiuso tipo CSH 120 Diam=120mm N.1 kit 3 sensori rilevazione termica arrivo/partenza cavi connessi a Com'X510/SMD DM1A SF1 24kV-12.5kA-630A unita' interr. semplice sez. e TA IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6 Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO) Blocco chiave tipo tubolare su interr chiave libera in pos. di aperto Sganc di chiusura e rele' antiric per com RI manuale 24Vcc Contamanovre per com RI Motor per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca Interr. con ciclo di operazioni standard (O-3mn-CO-3mn-CO) Sganc semplice di apertura 220Vca-230Vca Com man a manovra dipendente tipo CS1 Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di chiuso Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita' interrutt Cella bassa tens da 750x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Alimentaz. aux. Sepam 1000+a 24Vcc Sepam S20 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	Toroide omopolare chiuso tipo CSH 120 Diam=120mm N.1 kit 3 sensori rilevazione termica arrivo/partenza cavi connessi a Com'X510/SMD Compreso di trasporto e ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:** (L) MATERIALE cadauno	1,000	113´275,00	113´275,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	12,000	34,13	409,56	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	31,88	318,80	MDO/RU
	(L) trasporto (pr=113275,00*0,01) %	3,000	1´132,75	3´398,25	
	Sommano euro			117´401,61	
	Spese Generali 14.00% * (117 401.61) euro			16´436,23	
	Sommano euro			133´837,84	
	Utili Impresa 10% * (133 837.84) euro			13´383,78	
	T O T A L E euro / a corpo			147´221,62	
Nr. 2 NP.002	QUADRO ELETTRICO DI MEDIA TENSIONE QMT EDIFICIO C Fornitura e posa in opera d quadro di media tensione composto da: Quadro SM6 con protezione arco interno sui 3 lati IAC AFL 12,5 kA x 1s Tensione nominale kV 24 Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz / 1min valore efficace kV 50 Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2 / 50 microS valore di picco kV 125 Tensione di esercizio kV 15 Frequenza nominale Hz 50 / 60 N° fasi 3 Corrente nominale delle sbarre principali A 630 Corrente nominale max delle derivazioni A 630 Corrente nominale ammissibile di breve durata kA 12,5 Corrente nominale di picco kA 31,5 Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale kA 12,5 Durata nominale del corto circuito s 1 Tensione nominale degli ausiliari V Larghezza mm 2668 Altezza mm 2050 Profondità mm 1220 COMPOSTO DA Leva di manovra SM6 Pannello finale di chiusura del quadro Gateway Ethernet + web server Com'X 510 (aux 24Vcc) Ricevitore Zigbee ZBRN32 (aux 24-240Vcc/Vca) STO300 - Sensore di temperatura ambiente esterna SHO100 - Sensore di umidita' ambiente esterna OsiSense XT - Sensore rilevamento allagamento (rif. OSIS_XT_L) XCDM - Sensore allarme intrusione (rif. XCSDM_L) IM 24kV-12.5kA-630A unita' arrivo/partenza con IMS IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV Com man a passaggio di punto morto tipo CIT Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto Cella bassa tens da 375x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Toroide omopolare chiuso tipo CSH 160 Diam=160mm CEI 0-16 rapporto 470/1 N.1 kit 3 sensori rilevazione termica arrivo/partenza cavi connessi a Com'X510/SMD DM1J SF1 24kV-12.5kA-630A unita' interr. ris. semplice sez. TA IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV TV f/m VRQ2/S2 Ue15kV Rapp 15000:r3/100:r3/100:3 - 15VA cl05/50VA cl05-3P Resistenza antiferrorisonanza cablata TA ARM3/N1F 300/5A 25kAx1s 2,5VA 5P30 - 7,5VA 5P10 - cl.1 Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO)				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	Blocco chiave tipo tubolare su interr chiave libera in pos. di aperto Sganc di chiusura e rele' antiric per com RI manuale 24Vcc Contamanovre per com RI Motor per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca Interr. con ciclo di operazioni standard (O-3mn-CO-3mn-CO) Sganc semplice di apertura 220Vca-230Vca Com man a manovra dipendente tipo CS1 Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita' interrutt Cella bassa tens da 750x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Alimentaz. aux. Sepam 1000+a 24Vcc Sepam S41 CEI 0-16 con visore conn. TA std, ATTENZIONE considerare le tempistiche di consegna, fare riferimento al Vs. contatto commerciale MES114, modulo 10 ingressi 4 uscite (ingressi alim 24/250 Vcc) ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m Software SFT2841 Interruttore automatico protezione circuiti aux DM1A SF1 24kV-12.5kA-630A unita' interr. semplice sez. e TA IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6 Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO) Blocco chiave tipo tubolare su interr chiave libera in pos. di aperto Sganc di chiusura e rele' antiric per com RI manuale 24Vcc Contamanovre per com RI Motor per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca Interr. con ciclo di operazioni standard (O-3mn-CO-3mn-CO) Sganc semplice di apertura 220Vca-230Vca Com man a manovra dipendente tipo CS1 Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di chiuso Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita' interrutt Cella bassa tens da 750x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Alimentaz. aux. Sepam 1000+a 24Vcc Sepam S20 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m Toroide omopolare chiuso tipo CSH 120 Diam=120mm N.1 kit 3 sensori rilevazione termica arrivo/partenza cavi connessi a Com'X510/SMD DM1A SF1 24kV-12.5kA-630A unita' interr. semplice sez. e TA IAC AFL 12,5kA 1s Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte) LPCT tipo TLP130 da 5 a 1250A Rapp I 100A = Vsecond. 22,5mV per SM6 Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 KV Contatti ausiliari su interr (2NA+2NC+1CO) Blocco chiave tipo tubolare su interr chiave libera in pos. di aperto Sganc di chiusura e rele' antiric per com RI manuale 24Vcc Contamanovre per com RI Motor per com RI con contamanovre e motore 220Vca-230Vca Interr. con ciclo di operazioni standard (O-3mn-CO-3mn-CO) Sganc semplice di apertura 220Vca-230Vca Com man a manovra dipendente tipo CS1 Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di chiuso Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita' interrutt Cella bassa tens da 750x450mm Res anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore Alimentaz. aux. Sepam 1000+a 24Vcc Sepam S20 CEI 0-16 con visore con scheda CCA670 per LPCT ACE949-2. Interfaccia comunicazione RS485 2 fili 12/24Vcc CCA612. Cavo modulo comunicazione 3m Toroide omopolare chiuso tipo CSH 120 Diam=120mm N.1 kit 3 sensori rilevazione termica arrivo/partenza cavi connessi a Com'X510/SMD Compreso di trasporto e di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.Marca Schneider o similare. **E L E M E N T I:**				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	104´650,00	104´650,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	31,88	318,80	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	31,88	318,80	MDO/RU
	(L) trasporto (pr=104650,00*0,01) %	3,000	1´046,50	3´139,50	
	Sommano euro			108´427,10	
	Spese Generali 14.00% * (108 427.10) euro			15´179,79	
	Sommano euro			123´606,89	
	Utili Impresa 10% * (123 606.89) euro			12´360,69	
	T O T A L E euro / a corpo			135´967,58	
Nr. 3	QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE				
NP.003	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	145´268,00	145´268,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	30,000	31,88	956,40	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	30,000	31,88	956,40	MDO/RU
	Sommano euro			147´180,80	
	Spese Generali 14.00% * (147 180.80) euro			20´605,31	
	Sommano euro			167´786,11	
	Utili Impresa 10% * (167 786.11) euro			16´778,61	
	T O T A L E euro / a corpo			184´564,72	
Nr. 4	QUADRO ELETTRICO PIANO INTERRATO QPI-A				
NP.004	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	11´210,20	11´210,20	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			12´189,10	
	Spese Generali 14.00% * (12 189.10) euro			1´706,47	
	Sommano euro			13´895,57	
	Utili Impresa 10% * (13 895.57) euro			1´389,56	
	T O T A L E euro / a corpo			15´285,13	
Nr. 5	QUADRO ELETTRICO PIANO INTERRATO QPI-B				
NP.005	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	10´570,80	10´570,80	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	31,88	318,80	MDO/RU
	Sommano euro			11´527,20	
	Spese Generali 14.00% * (11 527.20) euro			1´613,81	
	Sommano euro			13´141,01	
	Utili Impresa 10% * (13 141.01) euro			1´314,10	
	T O T A L E euro / a corpo			14´455,11	
Nr. 6 NP.006	QUADRO ELETTRICO PIANO SEMINTERRATO QPS-A Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	8´065,64	8´065,64	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			9´044,54	
	Spese Generali 14.00% * (9 044.54) euro			1´266,24	
	Sommano euro			10´310,78	
	Utili Impresa 10% * (10 310.78) euro			1´031,08	
	T O T A L E euro / a corpo			11´341,86	
Nr. 7 NP.007	QUADRO ELETTRICO PIANO SEMINTERRATO QPS-B Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	9´723,48	9´723,48	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			10´702,38	
	Spese Generali 14.00% * (10 702.38) euro			1´498,33	
	Sommano euro			12´200,71	
	Utili Impresa 10% * (12 200.71) euro			1´220,07	
	T O T A L E euro / a corpo			13´420,78	
Nr. 8	QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA QPT-A				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
NP.008	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	8´096,92	8´096,92	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			9´075,82	
	Spese Generali 14.00% * (9 075.82) euro			1´270,61	
	Sommano euro			10´346,43	
	Utili Impresa 10% * (10 346.43) euro			1´034,64	
	T O T A L E euro / a corpo			11´381,07	
Nr. 9	QUADRO ELETTRICO PIANO TERRA QPT-B				
NP.009	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	6´613,88	6´613,88	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			7´592,78	
	Spese Generali 14.00% * (7 592.78) euro			1´062,99	
	Sommano euro			8´655,77	
	Utili Impresa 10% * (8 655.77) euro			865,58	
	T O T A L E euro / a corpo			9´521,35	
Nr. 10	QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO QP1-A				
NP.010	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	8´263,44	8´263,44	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			9´242,34	
	Spese Generali 14.00% * (9 242.34) euro			1´293,93	
	Sommano euro			10´536,27	
	Utili Impresa 10% * (10 536.27) euro			1´053,63	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / a corpo			11´589,90	
Nr. 11 NP.011	QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO QP1-B Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	7´479,60	7´479,60	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			8´458,50	
	Spese Generali 14.00% * (8 458.50) euro			1´184,19	
	Sommano euro			9´642,69	
	Utili Impresa 10% * (9 642.69) euro			964,27	
	T O T A L E euro / a corpo			10´606,96	
Nr. 12 NP.012	QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO QP2-A Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	7´390,36	7´390,36	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			8´369,26	
	Spese Generali 14.00% * (8 369.26) euro			1´171,70	
	Sommano euro			9´540,96	
	Utili Impresa 10% * (9 540.96) euro			954,10	
	T O T A L E euro / a corpo			10´495,06	
Nr. 13 NP.013	QUADRO ELETTRICO PIANO SECONDO QP2-B Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	6´660,80	6´660,80	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			7´639,70	
	Spese Generali 14.00% * (7 639.70) euro			1´069,56	
	A R I P O R T A R E			8´709,26	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			8´709,26	
	Sommano euro			8´709,26	
	Utili Impresa 10% * (8 709.26) euro			870,93	
	T O T A L E euro / a corpo			9´580,19	
Nr. 14 NP.014	QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO QP3-A Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	8´004,00	8´004,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			8´982,90	
	Spese Generali 14.00% * (8 982.90) euro			1´257,61	
	Sommano euro			10´240,51	
	Utili Impresa 10% * (10 240.51) euro			1´024,05	
	T O T A L E euro / a corpo			11´264,56	
Nr. 15 NP.015	QUADRO ELETTRICO PIANO TERZO QP3-B Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	6´835,60	6´835,60	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			7´814,50	
	Spese Generali 14.00% * (7 814.50) euro			1´094,03	
	Sommano euro			8´908,53	
	Utili Impresa 10% * (8 908.53) euro			890,85	
	T O T A L E euro / a corpo			9´799,38	
Nr. 16 NP.016	QUADRO ELETTRICO PIANO QUARTO QP4-A Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	7´709,60	7´709,60	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	A R I P O R T A R E			8´347,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			8´347,20	
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			8´688,50	
	Spese Generali 14.00% * (8 688.50) euro			1´216,39	
	Sommano euro			9´904,89	
	Utili Impresa 10% * (9 904.89) euro			990,49	
	T O T A L E euro / a corpo			10´895,38	
Nr. 17	QUADRO ELETTRICO PIANO QUARTO QP4-B				
NP.017	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	6´900,00	6´900,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			7´878,90	
	Spese Generali 14.00% * (7 878.90) euro			1´103,05	
	Sommano euro			8´981,95	
	Utili Impresa 10% * (8 981.95) euro			898,20	
	T O T A L E euro / a corpo			9´880,15	
Nr. 18	QUADRO ELETTRICO PIANO QUINTO QP5-A				
NP.018	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	9´315,92	9´315,92	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			10´294,82	
	Spese Generali 14.00% * (10 294.82) euro			1´441,27	
	Sommano euro			11´736,09	
	Utili Impresa 10% * (11 736.09) euro			1´173,61	
	T O T A L E euro / a corpo			12´909,70	
Nr. 19	QUADRO ELETTRICO PIANO QUINTO QP5-B				
NP.019	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	7′818,16	7′818,16	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	31,88	637,60	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			8′797,06	
	Spese Generali 14.00% * (8 797.06) euro			1′231,59	
	Sommano euro			10′028,65	
	Utili Impresa 10% * (10 028.65) euro			1′002,87	
	T O T A L E euro / a corpo			11′031,52	
Nr. 20	QUADRO ELETTRICO CUCINA PIANO INTERRATO QC-PI				
NP.020	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	10′488,00	10′488,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	31,88	318,80	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	5,000	34,13	170,65	MDO/RU
	Sommano euro			10′977,45	
	Spese Generali 14.00% * (10 977.45) euro			1′536,84	
	Sommano euro			12′514,29	
	Utili Impresa 10% * (12 514.29) euro			1′251,43	
	T O T A L E euro / a corpo			13′765,72	
Nr. 21	QUADRO ELETTRICO BAR QBAR				
NP.021	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	1′067,20	1′067,20	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	31,88	318,80	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	3,000	34,13	102,39	MDO/RU
	Sommano euro			1′488,39	
	Spese Generali 14.00% * (1 488.39) euro			208,37	
	Sommano euro			1′696,76	
	Utili Impresa 10% * (1 696.76) euro			169,68	
	T O T A L E euro / a corpo			1′866,44	
Nr. 22	QUADRO ELETTRICO IMPIANTI TECNOLOGICI Q-IT				
NP.023	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	32´399,64	32´399,64	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	32,000	31,88	1´020,16	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			33´761,10	
	Spese Generali 14.00% * (33 761.10) euro			4´726,55	
	Sommano euro			38´487,65	
	Utili Impresa 10% * (38 487.65) euro			3´848,77	
	T O T A L E euro / a corpo			42´336,42	
Nr. 23 NP.024	QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO QFV Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	2´988,16	2´988,16	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	31,88	318,80	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	10,000	34,13	341,30	MDO/RU
	Sommano euro			3´648,26	
	Spese Generali 14.00% * (3 648.26) euro			510,76	
	Sommano euro			4´159,02	
	Utili Impresa 10% * (4 159.02) euro			415,90	
	T O T A L E euro / a corpo			4´574,92	
Nr. 24 NP.025	QUADRO ELETTRICO STANZA QS Fornitura e posa in opera di quadro elettrico, avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrispondenti all'elaborato grafico relativo, fornito e posato in opera perfettamente funzionante a regola d'arte secondo le normative CEI vigenti. Nel prezzo esposto si intendono compresi gli tutti gli accessori, viterie, rele' e contattori di comando e gli oneri per l'attestazione delle linee in ingresso ed in uscita. Quadro elettrico in BT conforme elaborato grafico relativo, compreso di certificazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	833,75	833,75	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	4,000	34,13	136,52	MDO/RU
	Sommano euro			970,27	
	Spese Generali 14.00% * (970.27) euro			135,84	
	Sommano euro			1´106,11	
	Utili Impresa 10% * (1 106.11) euro			110,61	
	T O T A L E euro / a corpo			1´216,72	
Nr. 25 NP.026	TRASFORMATORE MT/BT CON AVVOLGIMENTI IN RESINA 1600KVA TRASFORMATORE MT/BT CON AVVOLGIMENTI IN RESINA TIPO 1600kVA Marca Schneider o similare: Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/BT in resina, conforme alle norme CEI EN 50588-				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	1, CEI EN 60076-11 oltre che al regolamento europeo 548/2014, avente le seguenti caratteristiche: - avvolgimento MT ed avvolgimento BT inglobato in resina epossidica classe F1, resistente alla variazioni climatiche C3* (*test shock termico eseguito a -50°C), resistente all'inquinamento E3 - raffreddamento in aria naturale AN, in opzione possibilità di fornitura di kit di ventilazione forzata per aumentare la potenza o per gestire casi di sovraccarico - tensione di riferimento 6kV - commutatore per la regolazione della tensione nominale MT 6 kV ±2x2,5% - tensione nominale BT tra le fasi 400 V, tra le fasi ed il neutro 231V a 50 Hz - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile - tensione di corto circuito 6% - perdite a vuoto = 3.100 W - perdite a carico a 120°C = 19.000 W - rumore pressione acustica Lpa a 1m = dB 56.Completo della seguente apparecchiatura: - golfari di sollevamento, anelli di traino, rulli di scorrimento orientabili, due morsetti di terra, centralina termometrica Modbus Tecsystrem NT935AD ed uscite a tre soglie per allarme, ventilazione forzata, termoresistenze PT100 (una per ogni avvolgimento). Compreso di: - n.3 sonde PT100 per avvolgimento - centralina termometrica Compresi il trasporto, tutti i cavi di collegamento ausiliari e tutti gli accessori per dare il trasformatore in opera funzionante a regola d'arte. Potenza nominale 1600 kVA. Marca Schneider o similare. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE cadauno	1,000	116´123,55	116´123,55	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... e posa 1 h	80,000	31,88	2´550,40	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	20,000	34,13	682,60	MDO/RU
	(L) trasporto (pr=116123,55*0,01) %	3,000	1´161,24	3´483,72	
	Sommano euro			122´840,27	
	Spese Generali 14.00% * (122 840.27) euro			17´197,64	
	Sommano euro			140´037,91	
	Utili Impresa 10% * (140 037.91) euro			14´003,79	
	T O T A L E euro / cad			154´041,70	
Nr. 26 NP.027	SISTEMA SUPERVISIONE Fornitura e posa in opera di Enterprise Server di EcoStruxure Building Operation è un software Windows based che permette la gestioni di multipli Smart-X Edge Server (AS, AS-P,AS-B). E' un punto centrale nell'architettura EcoStruxure Building da cui gli utenti possono configurare, controllare e monitorare il sistema. Può gestire Allarmi, Utenti, Programmi Orari e Storici ed in particolare funge da aggregatore per gli allarmi e gli storici dei Smart-X Edge Server. Funzioni automatiche liberamente programmabile in Functional Block o Script. Pagine grafiche liberamente programmabili in formato vettoriale. Compatibile con Windows Active Directory per la gestione utenti tramite un dominio di Windows. Supporto WebServices e protocolli di sicurezza HTTPS e TLS1.2 per la comunicazione tra server. Supporto nativo ai protocolli di comunicazione BACnet/IP, Modbus RTU/TCP, LonWorks (mediante interfaccia Loytec). Licenze dei dispositivi da integrare direttamente su ES da ordinare separatamente. Certificazioni BTL BACnet Building Controller (B-BC) e BACnet Operator Workstation (B-OWS). Comprende una licenza Report Server (software da installare e configurare separatamente) e tre licenze Client (permette la connessione via WorkStation o WebStation di 3 utenti simultanei). Licenza per la gestione di 10 Smart-X Edge Server (AS-P e/o AS-B). Compreso di Licenza server controllo accessi Security Expert: gestione varchi, zone ed utenti, ricezione eventi ed allarmi, pagine grafiche, reportistica; la licenza base include 50 varchi, 1 postazione operatore, Web Client (3 Operatori), creazione stampa badge. Viene inclusa funzionalità EWS Web Services per integrazione BMS EcoStruxure Building Operation (EBO). Compatibile con sistema operativo Windows e DBMS Microsoft SQL. Configurazione sistema di Supervisione, comprendente: - Generazione Database - Configurazione a sistema punti HVAC - Configurazione a sistema punti KNX - Configurazione punti Lotto elettrico: Power meter Interruttori comunicanti Sepam cabina media - Integrazione Antintrusione Controllo Accessi - Messa in funzione Engineering Supervisione - Creazione delle pagine grafiche dinamiche, secondo standard SE, per l'interazione tecnica con gli operatori e per la gestione dell'energia. - messa in servizio della supervisione, effettuata da un nostro tecnico assistito costantemente da un responsabile del cliente - N°1 sessione di formazione del personale preposto all'uso del sistema - consegna documentazione standard dei componenti, contenente le principali istruzioni				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	necessarie all'uso dello stesso -Enginnering e start-up Applicazione di Realtà Aumentata in cabina elettrica MT-BT Smart che permette di: - Ricevere informazioni in tempo reale dal campo (correnti, tensioni, potenze, stato interruttori, temperature, ecc) e visualizzarli sullo schermo del proprio device. - Visualizzare la documentazione relativa a tutte le apparecchiature elettriche in formato PDF in maniera agevole e immediata. - Visualizzare video e procedure guidate di supporto alle attività operative e manutentive. - Accedere virtualmente a parti di impianto restando al di fuori dell'ambiente cabina. - Monitorare in tempo reale le condizioni ambientali relative alla cabina ed alle apparecchiature all'interno della stessa. - Visualizzare lo stato di allarme o pre-allarme direttamente tramite la colorazione delle icone sovrapposte alla scena inquadrata. Configurazione sistema singolo contatore/power meter Attività di engineering per configurazione sistema singolo contatore/power meter. Attività di start-up per configurazione sistema singolo contatore/power meter. Configurazione sistema punto elettrico Configurazione a sistema per riporto a supervisione del sistema illuminazione di emergenza Exiway DiCube Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. Marca Schneider o similare. **E L E M E N T I:** (L) MATERIALE A Corpo (E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	1,000 100,000	73´025,00 34,13	73´025,00 3´413,00	MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (76 438.00) euro			76´438,00 10´701,32	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (87 139.32) euro			87´139,32 8´713,93	
	T O T A L E euro / cadauno			95´853,25	
Nr. 27 NP.029	APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED 1200x300 33W Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led per installazione a plafone o sospensione avente le seguenti caratteristiche **CARATTERISTICHE TECNICHE:** apparecchio per illuminazione da interni a tecnologia LED celata, ad illuminazione diretta. Provvisto di SmartDriver (possibilità di integrare funzioni di programmazione, dimmerazione e monitoraggio consumi) alimentatore elettronico ad elevato risparmio energetico Grado di Protezione: IP40; Grado di Protezione agli urti: IK05 (0.7J); Temperatura di Esercizio: -20÷ 40°C **STRUTTURA:** Cornice perimetrale in alluminio Bianco. Retro in foglio di alluminio colore naturale **OTTICA:** Lastra Opale in PMMA stabilizzato ai raggi UV. Apparecchio a bassa luminanza. Solido fotometrico simmetrico/diffondente. Prodotto idoneo per installazione in ambienti con videoterminali (UNI-EN12464-1). **SORGENTE LED**: moduli LED integrati perimetrali: Neutral White (4000K) Ra>90; 3SDCM. I moduli LED sono dissipati dalla struttura. **ALIMENTATORE**: indipendente esterno. AC-DC Led Driver a corrente costante, con sezione PFC in ingresso a garantire flusso costante al variare della tensione di alimentazione. Uscita SELV in corrente continua. Flusso luminoso costante al variare della tensione di alimentazione. Protezione contro le sovratensioni di rete. Affidabilità del sistema di alimentazione: MTBF >80000h. Possibilità di controllo remoto Wireless (anche con protocolli 1-10V e DALI compatibile) ed integrazione delle seguenti funzioni: Autodimmerazione, Monitoraggio Consumi e Programmazione. **INSTALLAZIONE**: adatta per installazione su superfici normalmente infiammabili, in controsoffitti modulo 600 con struttura a vista, in appoggio sui traversini. A plafone e sospensione con appositi accessori Compreso di ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. Marca Beghelli modello Led Panel 1200x300 o similare. **E L E M E N T I:** (L) MATERIALE LA STAGNA (pr=58,25*0,7) cadauno (E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	1,000 0,500	40,78 34,13	40,78 17,07	MDO/RU
	Sommano euro			57,85	
	A R I P O R T A R E			57,85	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			57,85	
	Spese Generali 14.00% * (57.85) euro			8,10	
	Sommano euro			65,95	
	Utili Impresa 10% * (65.95) euro			6,60	
	T O T A L E euro / cadauno			72,55	
Nr. 28 NP.031	APPARECCHIO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE 36W Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led a sospensione avente le seguenti caratteristiche: - Corpo in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso, verniciato a polveri - Griglia nera per un massimo rendimento luminoso, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce - Design lineare e sobrio con calotte terminali a filo - Estetica perfetta grazie alle pregiate rifiniture dei giunti di collegamento profilati - Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione - Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata - Montaggio semplice e agevole - Inserti luminosi sostituibili - Dimmerabile DALI - Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM - Completo di sospensione in cavo d'acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone. Sorgente luminosa: LED Potenza: 41 W Classe di isolamento: I Grado di protezione IP: IP20 CRI: 90 Temperatura colore: 4000 Fattore di potenza / COS Φ: 0.9 Completo di certificazione e compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. Marca Performance in Lighting modello SL764+ PL LV S/C o similare. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE (pr=253,5*0,7) cadauno	1,000	177,45	177,45	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	0,500	34,13	17,07	MDO/RU
	Sommano euro			194,52	
	Spese Generali 14.00% * (194.52) euro			27,23	
	Sommano euro			221,75	
	Utili Impresa 10% * (221.75) euro			22,18	
	T O T A L E euro / cadauno			243,93	
Nr. 29 NP.032	APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED A PLAFONE 36W Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a led per installazione a sospensione avente le seguenti caratterstiche: - Corpo in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere - Elementi di collegamento e terminali in alluminio pressofuso, verinicati - Diffusore a microprismi per un'efficiente diffusione della luce, riduzione al minimo dell'abbagliamento e alta uniformità - Distribuzione luminosa diretta - Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM - Dimmerabile DALI Sorgente luminosa: LED Potenza: 54 W Classe di isolamento: I Grado di protezione IP: IP20 CRI> 90 Temperatura colore: 4000 Fattore di potenza / COS Φ: 0.9 Angolo ottica: 2 x 41°/52° Flusso sorgente (lm): 8520 lm Flusso apparecchio (lm): 6250 lm Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. Marca Performance in Lighting modello SL629 AB PRISM o similare. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE UPPER BI 36 W (pr=285,5*0,7) cadauno	1,000	199,85	199,85	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	A R I P O R T A R E			199,85	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O			199,85	
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	0,500	34,13	17,07	MDO/RU
	Sommano euro			216,92	
	Spese Generali 14.00% * (216.92) euro			30,37	
	Sommano euro			247,29	
	Utili Impresa 10% * (247.29) euro			24,73	
	T O T A L E euro / cadauno			272,02	
Nr. 30 NP.034	APPARECCHIO ILLUMINANTE TONDO A LED A PLAFONE 18W Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a Led a plafone avente le seguenti caratterisiche: Corpo: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente Diffusore: policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente Potenza: 18W Flusso luminoso: 1930 lm Temperatura colore 4000K Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. Marca Disano modello Oblò 2.0 o similare. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE SLIM ROUND (pr=76,25*0,7) cadauno	1,000	53,38	53,38	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	0,500	34,13	17,07	MDO/RU
	Sommano euro			70,45	
	Spese Generali 14.00% * (70.45) euro			9,86	
	Sommano euro			80,31	
	Utili Impresa 10% * (80.31) euro			8,03	
	T O T A L E euro / cadauno			88,34	
Nr. 31 NP.068	IMPIANTO GESTIONE ACCESSI CAMERE Fornitura e posa in opera di impianto gestione accessi alle camere e sistema di serrature elettroniche composto da: - n. 247 controllori virtuali per varchi; - n. 4 server di gestione; - n. 247 smarthandle modello SI-S2.A0.22.CC.1.S08.M.WO - n. 46 gateway modello SI.GN2.ER - n. 247 rivelatore di presenza TRUE PRESENCE COM2 Compreso di collaudo e programmazione Completo di tutti gli accessori per la corretta posa a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MAATERIALE cadauno	1,000	244´311,75	244´311,75	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	500,000	34,13	17´065,00	MDO/RU
	Sommano euro			261´376,75	
	Spese Generali 14.00% * (261 376.75) euro			36´592,75	
	Sommano euro			297´969,50	
	Utili Impresa 10% * (297 969.50) euro			29´796,95	
	T O T A L E euro / cadauno			327´766,45	
Nr. 32 NP.071	ALIMENTATORE 24Vcc Fornitura e posa in opera di Unità di alimentazione 24 Vcc 5 A. Certificata CE CPD EN54-4, A1 e A2. Batteria allocabile max. 2 x 27 Ah 12 V. Corrente disponibile per carichi esterni 4 A distribuita su due uscite. Contenitore metallico CM02M (L355 x H375 x P150 mm). Uscite a relè per guasto generale e mancanza rete. Connettore per il collegamento dello strumento di manutenzione TLC. Completo di n.2 Batteria sigillata al piombo 12 V 18 Ah Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. Marca DEF modello AEPS-524-M o similare. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE (pr=(1132,02+625,2)*0,7) cadauno	1,000	1´230,05	1´230,05	
	A R I P O R T A R E			1´230,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O			1´230,05	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	1,000	34,13	34,13	MDO/RU
	Sommano euro			1´264,18	
	Spese Generali 14.00% * (1 264.18) euro			176,99	
	Sommano euro			1´441,17	
	Utili Impresa 10% * (1 441.17) euro			144,12	
	T O T A L E euro / cadauno			1´585,29	
Nr. 33 NP.077	SISTEMA AD ASPIRAZIONE RIVELAZIONE INCENDI Fornitura e posa in opera di Rivelatore di fumo ad aspirazione a 1 canale, certificata EN54-20 classi A, B e C, fornito con rivelatore e senza indicatore di livello d'allarme. Lunghezza massima delle tubazioni 75 m e 12 fori di aspirazione. 3 livelli di preallarme. Alimentazione 24 Vcc. IP54 Compreso di Unità di filtro antipolvere piccola per tubi di D tra 22 e 25 mm. Fissaggio su tubo tramite pressa tubo. Fornita con relativo filtro. Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. Marca DEF modello ORION + o similare. **E L E M E N T I:** (L) MATERIALE (pr=(2907,6+621,6)*0,7) cadauno	1,000	2´470,44	2´470,44	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	0,500	34,13	17,07	MDO/RU
	Sommano euro			2´487,51	
	Spese Generali 14.00% * (2 487.51) euro			348,25	
	Sommano euro			2´835,76	
	Utili Impresa 10% * (2 835.76) euro			283,58	
	T O T A L E euro / cadauno			3´119,34	
Nr. 34 NP.078	TUBAZIONE IN ABS ROSSO PER SISTEMI DI CAMPIONATURA Fornitura e posa in opera di Tubo di colore rosso per rete di aspirazione, barra da 3 m, D = 25 mm, ABS Compresi di elementi curva, manicotto, giunto e tappi di chiusura. Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. **E L E M E N T I:** (L) MATERIALE (pr=120,48*0,7) cadauno	1,000	84,34	84,34	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	0,010	34,13	0,34	MDO/RU
	Sommano euro			84,68	
	Spese Generali 14.00% * (84.68) euro			11,86	
	Sommano euro			96,54	
	Utili Impresa 10% * (96.54) euro			9,65	
	T O T A L E euro / m			106,19	
Nr. 35 NP.081	SEGNALAZIONE OTTICA ALLARME INCENDIO Fornutura e posa in opera di dispositivo di allarme visivo da parete o soffitto con angolo visuale ampliato e flash rosso. Certificato EN-54-23 e grado di protezione IP21 Completo di: Modulo indirizzato con isolatore integrato dotato di 2 ingressi ed 1 uscita controllata. Fornito in box plastico (Utilizzabile solo con centrali serie CA3000). Certificato EN54-17 e EN54-18 base installazione Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. Marca DEF modello VAD-RCW o similare. **E L E M E N T I:** (L) MATERIALE (pr=(501,54+143,46+11,64)*0,7) cadauno	1,000	459,65	459,65	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	0,500	34,13	17,07	MDO/RU
	A R I P O R T A R E			476,72	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O			476,72	
	Sommano euro			476,72	
	Spese Generali 14.00% * (476.72) euro			66,74	
	Sommano euro			543,46	
	Utili Impresa 10% * (543.46) euro			54,35	
	T O T A L E euro / cadauno			597,81	
Nr. 36 NP.087	AVVIAMENTO IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI Oneri per Operazione di avviamento e programmazione Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. **E L E M E N T I:** (E) [MA.00.060.0005] Operaio impiantista 5° livello di cui MDO/RU= 80.096%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora	80,000	29,04	2´323,20	---
	Sommano euro			2´323,20	
	Spese Generali 14.00% * (2 323.20) euro			325,25	
	Sommano euro			2´648,45	
	Utili Impresa 10% * (2 648.45) euro			264,85	
	T O T A L E euro / a corpo			2´913,30	
Nr. 37 NP.093	AVVIAMENTO IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA Oneri per l'Operazione di avviamento e programmazione con linee cablate Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. **E L E M E N T I:** (E) [MA.00.060.0005] Operaio impiantista 5° livello di cui MDO/RU= 80.096%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; ora	50,000	29,04	1´452,00	---
	Sommano euro			1´452,00	
	Spese Generali 14.00% * (1 452.00) euro			203,28	
	Sommano euro			1´655,28	
	Utili Impresa 10% * (1 655.28) euro			165,53	
	T O T A L E euro / a corpo			1´820,81	
Nr. 38 NP.100	COLLEGAMENTI ELETTRICI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI (REGOLAZIONE E CONTROLLO) Fornitura e posa in opera di collegamenti in cavo, tipologia schermato tipo Bus schermato o similare, a seconda delle specifiche tecniche del costruttore delle apparecchiature di termoregolazione e controllo scelto, adatto per la segnalazione e comando e stato da centraline ad utilizzatori, e cavo di tipo FG17 unipolare o FG16M16 con sezione adeguata per eventuali alimentazioni di centraline o controllori comprensivo di: - Collegamento stato/comando eventuale segnalazione pompa di calore; - Collegamento stato/comando eventuale segnalazione unità trattamento aria; - Collegamento stato/comando eventuale segnalazione gruppi frigo; - Collegamento stato/comando eventuale segnalazione generatori di calore; - Collegamento stato/comando eventuale segnalazione gruppo trigenerativo ed accessori; - Collegamento stato sonde di temperatura ambiente; - Collegamento stato sonde di temperatura canali; - Collegamento stato/comando/alimentazione elettrovalvole unità interne/travi fredde; - Collegamento stato/comando elettrovalvole motorizzate; - Collegamento stato sonda ambientale esterna; - Collegamento stato/comando ed segnalazione torri evaporative; - Collegamento stato/comando ed segnalazione assorbitori; - Collegamento stato/comando ed segnalazione estrattori aria e cassonetti espulsione aria; - Collegamento stato/comando ed segnalazione VAV cassetta regolatriche elettronica; - Collegamento stato/comando ed segnalazione eventuali serrande taratura; - Collegamento stato/comando ed segnalazione eventuali per collettori; - Collegamento stato/comando ed segnalazione eventuali per il trattamento acqua; - Collegamento stato/comando ed segnalazione elettropompe ed elettrovalvole centrali termica, fluidi, e compressori; - Compreso di installazione materiale regolazione elettronica centraline ed alimentatori, entro quadro elettrico di zona disponibile, ed eventuale carpenteria aggiuntiva comprensiva di cablaggio, protezioni utenze, interruttori e certificazione del quadro elettrico termoregolazione o modifica del quadro elettrico				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	di zona per l'inserimento delle apparecchiature; - Comprensivo di oneri smontaggio e trasporto in discarica di materiale di risulta e/o carpenteria qualora risultasse inutilizzabile. Comprensivo di ogni altro onere ed accessorio, compreso cavi di collegamento di tipo schermato a seconda della richiesta del produttore degli apparati di regolazione, per dare il sistema cablato elettricamente, alimentato ed a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE A corpo	1,000	19,50	19,50	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	0,200	34,13	6,83	MDO/RU
	Sommano euro			26,33	
	Spese Generali 14.00% * (26.33) euro			3,69	
	Sommano euro			30,02	
	Utili Impresa 10% * (30.02) euro			3,00	
	T O T A L E euro / a corpo			33,02	
Nr. 39 NP.102	RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI Oneri per la demolizione e rimozione degli impianti elettrici esistenti: - Rimozione e smaltimento quadri elettrici, sfilaggio conduttori esistente e rimozione tubazioni e canali; - Rimozione e smaltimento di corpi illuminanti, apparecchiature di comando; Nel prezzo è compresa la manodopera, il trasporto, l'eventuale tiraggio della gru per i macchinari in copertura e qualsiasi altro onere per effettuare un lavoro a regola d'arte. Comprensivo di oneri per lo smontaggio e rimontaggio di impianto LPS esistente. **E L E M E N T I:**				
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	2´200,000	31,88	70´136,00	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	2´200,000	34,13	75´086,00	MDO/RU
	(E) [F19.5.02.029] MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI [195029] Trasporto a discarica au ... mc	700,000	70,89	49´623,00	---
	(E) [F19.5.02.030] MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI [195030] Movimentazione nell'area ... mc	700,000	23,33	16´331,00	---
	(E) [F19.5.02.031.b] MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI [195031] Tiro in alto o calo in b ... mc	500,000	34,44	17´220,00	---
	(E) [F19.5.03.032.b] COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta valuta ... t	400,000	100,00	40´000,00	---
	Sommano euro			268´396,00	
	Spese Generali 14.00% * (268 396.00) euro			37´575,44	
	Sommano euro			305´971,44	
	Utili Impresa 10% * (305 971.44) euro			30´597,14	
	T O T A L E euro / a corpo			336´568,58	
Nr. 40 NP.104	PROGRAMMAZIONE KNX Programmazione KNX comprendente: - Engineering - Commissioning - Indirizzamento dispositivi - Configurazione dispositivi - Schemi elettrici di collegamento - Messa in funzione - Configurazione Webserver - Programmazione logiche KNX EFFETTUATA DA KNX PARTNER CERTIFICATO SCHNEIDER ELECTRIC o similare **E L E M E N T I:**				
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	120,000	34,13	4´095,60	MDO/RU
	Sommano euro			4´095,60	
	Spese Generali 14.00% * (4 095.60) euro			573,38	
	Sommano euro			4´668,98	
	Utili Impresa 10% * (4 668.98) euro			466,90	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / a corpo			5´135,88	
Nr. 41 NP.107	CAVO BUS DALI 2x1mm2 Fornitura e posa in opera di cavo per sistemi Bus a due conduttori, esente da alogeni 2x1 mm2, tensione di isolamento 300/500 V, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria, condorme al regolamento CPR. Compreso di tutti gli oneri ed accessori per fornire il lavoro finito e a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) materiale m	1,000	1,02	1,02	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	0,010	34,13	0,34	MDO/RU
	Sommano euro			1,36	
	Spese Generali 14.00% * (1.36) euro			0,19	
	Sommano euro			1,55	
	Utili Impresa 10% * (1.55) euro			0,16	
	T O T A L E euro / m			1,71	
Nr. 42 NP.111	ASSISTENZE MURARIE Oneri per assistenze murarie a servizio degli impianti elettrici quali: - esecuzioni di tracce in muratura, compreso di ripristino del materiale. - oneri per il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta. **E L E M E N T I:**				
	(L) assistenze murarie in % (pr=2771878,06-735271,69) %	0,050	2´036 606,37	101´830,32	
	Sommano euro			101´830,32	
	Spese Generali 14.00% * (101 830.32) euro			14´256,24	
	Sommano euro			116´086,56	
	Utili Impresa 10% * (116 086.56) euro			11´608,66	
	T O T A L E euro / a corpo			127´695,22	
Nr. 43 NP.113	ATTUATORE PER EVACUATORI DI FUMO E CALORE E PER FINESTRE REI Fornitura e posa in opera di Attuatore lineare a pistone RWA per l'apertura e chiusura a motore elettrico di ante inclinabili, a vasistas e girevoli e di finestre orizzontali e lucernari a cupola. Impiego variabile per l'evacuazione naturale del fumo e del calore e lo scarico del fumo e per l'aerazione. La centralina elettronica di emergenza RWA E260 N è l'apparecchio di comando centrale a cui vengono collegati tutti i componenti. Controlla questi componenti e li alimenta elettricamente. L'attivazione in caso di incendio avviene tramite avvisatori di fumo automatici, pulsanti manuali RWA o trasmettitori di allarme esterni. L'attivazione causa l'apertura o la chiusura delle aperture RWA, a seconda della configurazione della centralina elettronica di emergenza RWA. Mediante pulsanti di aerazione si possono controllare gli attuatori delle finestre e le aperture per l'evacuazione del fumo per la normale aerazione. Completo di: - Attuatore lineare; - Centralina elettronica di emergenza per comando e controllo di singolo serramento o gruppo di serramenti, completa di gruppo di continuità 12V; - Comando di apertura/chisura manuale per il funzionamento ordinario del serramento; Completo di tutti gli accessori per garantire il corretto funzionamento a regol d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE (pr=750+60+900) CADauno	1,000	1´710,00	1´710,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	2,000	34,13	68,26	MDO/RU
	Sommano euro			1´778,26	
	Spese Generali 14.00% * (1 778.26) euro			248,96	
	Sommano euro			2´027,22	
	Utili Impresa 10% * (2 027.22) euro			202,72	
	T O T A L E euro / cadauno			2´229,94	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
Nr. 44 NP.116	LAVORAZIONI PER INSERIMENTO TRASFORMATORE PIANO INTERRATO Oneri per la demolizione e ripristino per inserimento ed alloggiamento al piano interrato del trasformatore elettrico di cabina di trasformazionei: - Demolizione porzione di bocca di lupo esistente, prima delle modifiche edili, per allargamento luce di entrata per apparecchiature elettrica, con qualunque mezzo o supporto adatto o macchinariio; - Ripristino bocca di lupo come da progetto stato di fatto per chiusura lavorazioni; Nel prezzo è compresa la manodopera, il trasporto, l'eventuale tiraggio della gru per i macchinari e qualsiasi altro onere per effettuare un lavoro a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0015.-] Operaio metalmeccanico di livello C2				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	100,000	31,88	3´188,00	MDO/RU
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	100,000	34,13	3´413,00	MDO/RU
	(E) [F19.5.02.029] MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI				
	[195029] Trasporto a discarica au ... mc	80,000	70,89	5´671,20	---
	(E) [F19.5.02.030] MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI				
	[195030] Movimentazione nell'area ... mc	80,000	23,33	1´866,40	---
	(E) [F19.5.02.031.b] MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI				
	[195031] Tiro in alto o calo in b ... mc	80,000	34,44	2´755,20	---
	(E) [F19.5.03.032.b] COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta valuta ... t	90,000	100,00	9´000,00	---
	Sommano euro			25´893,80	
	Spese Generali 14.00% * (25 893.80) euro			3´625,13	
	Sommano euro			29´518,93	
	Utili Impresa 10% * (29 518.93) euro			2´951,89	
	T O T A L E euro / a corpo			32´470,82	
Nr. 45 NP.117	GESTIONE DELL'INTERFERENZA Manodopera per gestione dell'interferenza con opere edili e strutturali rilevata durante l'esecuzione dei lavori; eventuali modifiche all'impianto di progetto compreso lavorazioni ed assistenze agli impianti elettrici. Compreso materiale accessorio necessario alla modifica e alla gestione dell'interferenza, quali canali, tubazioni, scatole di derivazioni, etc. Comprensivo di ogni altro onere ed accessorio, per la gestione e l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE A corpo	1,000	200,00	200,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	32,000	34,13	1´092,16	MDO/RU
	Sommano euro			1´292,16	
	Spese Generali 14.00% * (1 292.16) euro			180,90	
	Sommano euro			1´473,06	
	Utili Impresa 10% * (1 473.06) euro			147,31	
	T O T A L E euro / a corpo			1´620,37	
Nr. 46 NP.118	OPERE ACCESSORIE IMPIANTO DISTRIBUZIONE : SIGILLATURE REI Manodopera per modifiche e ripristino grado di protezione REI Ripristino grado di protezione REI su passaggi tubazioni in muratura o entro scatole di derivazione. Compreso materiale accessorio necessario al ripristino del grado REI, quali schiuma, giunti REI, sacchetti REI, etc. Comprensivo di ogni altro onere ed accessorio, per la gestione e l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. **E L E M E N T I:**				
	(L) MATERIALE ACCESSORIO A corpo	1,000	400,00	400,00	
	(E) [LOM261.RU.00.01.00.0020.-] Operaio metalmeccanico di livello C3				
	SPECIFICHE TECNICHE: id ... 1 h	8,000	34,13	273,04	MDO/RU
	Sommano euro			673,04	
	Spese Generali 14.00% * (673.04) euro			94,23	
	Sommano euro			767,27	
	Utili Impresa 10% * (767.27) euro			76,73	
	T O T A L E euro / a corpo			844,00	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 47 F19.5.02.029	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - [195029] Trasporto a discari ... si del DM 27 settembre 2010, con motocarro di portata fino MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI [195029] Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con motocarro di portata fino a 1 mc, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica euro / mc			70,89	---
Nr. 48 F19.5.02.030	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - [195030] Movimentazione nell ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI [195030] Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico euro / mc			23,33	---
Nr. 49 F19.5.02.031 .b	MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - [195031] Tiro in alto o calo ... e scarico dei materiali: - [195031b] valutazione a volume MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI [195031] Tiro in alto o calo in basso di materiali di risulta a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: [195031b] valutazione a volume euro / mc			34,44	---
Nr. 50 F19.5.03.032 .b	COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta val ... r rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per una corretta valutazione delle procedure da seguire nella gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti si rimanda alle Avvertenze pubblicate ad inizio volume. Si segnala inoltre che, viste le numerose variabili che possono intervenire nella valutazione, i prezzi relativi al conferimento in discarica devono essere considerati indicativi. [195032] Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: [195032b] rifiuti non ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) euro / t			100,00	---
Nr. 51 LOM261.RU .00.01.00.00 15.-	Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: ... vamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi Operaio metalmeccanico di livello C2 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi euro / 1 h			31,88	MDO/RU
Nr. 52 LOM261.RU .00.01.00.00 20.-	Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: ... vamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi Operaio metalmeccanico di livello C3 SPECIFICHE TECNICHE: idraulici, elettrici, termoidraulici, cogenerazione, teleriscaldamento, antincendio, telecomunicazioni, sollevamento, videosorveglianza, antintrusione, radiotelevisivi euro / 1 h			34,13	MDO/RU
Nr. 53 MA.00.060.0 005	Operaio impiantista 5° livello Operaio impiantista 5° livello euro / ora			29,04	---

Data, 16/10/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E				